

1. () 依游離輻射防護安全標準第十一條第二項規定對告知懷孕之女性輻射工
妊娠期間下腹部表面之等價劑量，自中華民國九十七年一月一日不得超過多少
且攝入體內放射性核種造成之約定有效劑量不得超過一毫西弗。

- A) 1 毫西弗
- B) 2 毫西弗
- C) 3 毫西弗
- D) 5 毫西弗

2. () 依據「游離輻射防護安全標準」規定，為搶救生命，參與緊急曝露之劑量值可能不超過
多少毫西弗？

- A) 20
- B) 200
- C) 50
- D) 500

3. () 某醫院有 15MeV 直線加速器，在法令上管制，它是屬於何種類別之設備？

- A) 豁免管制
- B) 高強度輻射設施
- C) 登記備查
- D) 許可

4. () 某甲輻射工作人員第一、二、三、四年的年有效等效劑量分別為 20，35，20，15 毫西
弗，請問第五年的限值為若干毫西弗？

- A) 10
- B) 20
- C) 30
- D) 50

5. () 雇主依游離輻射防護法第十四條第四項規定對在職之輻射工作人員定期實施之教育訓
練，每人每年受訓時數須在幾小時以上？

- A) 三小時
- B) 十小時
- C) 十八小時
- D) 三十六小時

6. () 雇主依游離輻射防護法第十五條第一項規定對輻射工作人員定期實施個別劑量偵測，應
紀錄每一輻射工作人員之職業曝露歷史紀錄，雇主應保存該項紀錄至輻射工作人員年齡
超過多少歲？

- A) 五十五歲
- B) 六十五歲
- C) 七十五歲
- D) 八十五歲

7. () 本法中明定主管機關應參考下列何單位之最新標準訂定游離輻射防護安全標準？

- A) 國際貿易組織(WTO)
- B) 國際衛生組織(WHO)
- C) 國際原子能總署(IAEA)
- D) 國際放射防護委員會(ICRP)

8. () 本法所稱的「醫療曝露」是指在醫療過程中，下列何人所接受之曝露？

- A) 病人及從事輻射作業人員(一般稱職業曝露)
- B) 病人及其協助者
- C) 病人協助者及職業曝露
- D) 病人及其協助者及職業曝露

9. () 輻射防護之目的為：

- A) 抑制非機率效應損害之發生
- B) 抑制機率效應之發生率
- C) 防止機率效應損害之發生率
- D) 防止機率效應之發生

10. () 依據「原子能法施行細則」第四十八條：放射性物質及可發生游離輻射設備之所有人，應隔多久將現況、異動狀況及生產紀錄向原子能委員會申報一次？

- A) 每半年
- B) 每一年
- C) 每三年
- D) 每五年

11. () 對需拉長 SSD 設定的照射而言(如 SSD=110cm)，其相同深度的 PDD 會

- A) 維持不變
- B) 隨之增加
- C) 隨之減少
- D) 其變化無法預測

12. () 在光子與物質反應的三個主要作用(光電效應、康普敦反應、成對發生反應)中，反應後光子能量完全消失者為

- A) 光電效應、康普敦反應
- B) 光電效應、成對發生反應
- C) 康普敦反應、成對發生反應
- D) 光電效應、康普敦反應、成對發生反應

13. () 在正子斷層掃描中，藉由偵測下列何者而產生影像

- A) 正子
- B) 鄂惹電子
- C) 特性 x-ray
- D) 互毀光子

14. () 距離 10 mCi 銻 137 點射源 1 公尺處，其曝露率為何？(銻 137 之曝露率常數 $\Gamma = 3.3$ R cm²/mCi hr)

$$K = F \cdot \frac{A}{d^2} = 3.3 \frac{\text{R cm}^2}{\text{mCi hr}} \cdot \frac{10 \text{ mCi}}{(100 \text{ cm})^2} = 0.33 \frac{\text{R}}{\text{hr}}$$

$$10 \text{ mCi} \times \frac{1}{100^2} \times 3.3 \frac{\text{R cm}^2}{\text{mCi hr}} = 3.3 \frac{\text{mR}}{\text{hr}} = 3.3 \frac{\text{mR}}{\text{hr}} \times \frac{10^{-3} \text{ R}}{1 \text{ mR}} = 3.3 \frac{\text{mR}}{\text{hr}} \times 10^{-3} = 3.3 \times 10^{-3} \frac{\text{R}}{\text{hr}}$$

$E \uparrow$ PDD $\uparrow$
depth $\uparrow$ (buildup region 後) PDD $\downarrow$
f.s. $\uparrow$ PDD $\uparrow$
SSD $\uparrow$ PDD $\uparrow$ (inverse square law)

- A) 3.3 mR/hr
B) 3.3 mR/min
C) 3.3 R/hr
D) 3.3 R/min

15. () 以高能 (百萬伏特以上) 光子射線照射時，下列何者不會增加皮膚劑量？

- A) 增加視野面積
B) 照射體表處加一層 bolus
C) 增加光子射線的能量
D) 增加照射體表與入射光子射線間的傾斜度 (obliquity)

16. () 一放射性核種的半衰期為 74 天，若此核種經過 370 天後，其活性為 10 mCi，則其最初之活性為何

- A) 240 mCi
B) 320 mCi
C) 560 mCi
D) 640 mCi

17. () 鈷六十治療機(Cobalt Unit)下列敘述核者為非

- A) Cobalt Unit 係利用核反應產生 1.17 與 1.33 MeV 的 X 射線
B) 鈷六十的半衰期為 5.26 年
C) Cobalt Unit 射源大小直徑為 1-2cm
D) Cobalt Unit 射束半影區(Penumbra)大小與 SSD 距離成正比

18. () 欲以 Cobalt Unit: SAD=80cm, field size=6x12cm(at isocenter) 給予患者皮下 10cm 處腫瘤 200cGy 劑量，試算要給予多少 min 照射？Dose rate free space at the SAD for 8cmx8cm field = 120cGy/min and TAR = 0.681. Dose rate free space at the SAD for 12cmx12cm field = 130cGy/min and for 6cmx6cm field TAR = 0.581.

- A) 1.54 min
B) 1.67 min
C) 2.45 min
D) 2.65 min

$$x = \frac{2 \times 6 \times 12}{8 + 12} = 8$$

$$time = \frac{D}{DR} = \frac{200}{8.681 \times 10^4} = 2.45$$

19. () Flattening Filter 的功能何者為非？

- A) uniform the beam intensity across the field
B) decrease X-ray intensity alone the central axis
C) used for megavoltage X-ray beam
D) uniform the beam energy

20. () craniospinal fields 中 upper spinal field 以 SSD=100cm 長 L cm 給與時，則 cranial field 的 collimator 須旋轉多少度以與 spinal field divergence 相接合

- A) arc tan(L/100)
B) arc tan(L/200)
C) arc sin(L/100)
D) arc cos(L/50)

21. (

下列何種組合的電子與光子射束(weight 1:1)的 surface dose 最高

- A) 4 MeV, 4MV
- B) 6 MeV, 6MV
- C) 9 MeV, 10MV
- D) 12 MeV, 4MV

22. (

關於 Dose Volume Histograms(DVH)敘述下列何者為非

- A) 可用以評估治療計畫的優劣
- B) 具有 cumulative integral DVH 與 differential DVH 兩種模式
- C) 可顯示 Hot spot 劑量值及其所在 CT 位置
- D) 可用於以計算 TCP, NTCP

23. (

下列何者射源適合於永久性插種近接放射治療(permanent implant)?

- A) Co-60
- B) I-125
- C) Cs-137
- D) Ir-192

24. (

在界定腫瘤範圍時,下列何者有考慮到 organ motion 及 set-up error 的因素?

- A) Gross Target Volume
- B) Clinic Target Volume
- C) Planning Target Volume
- D) Treated Volume

25. (

使用立體定位並採用單次高劑量照射腦部腫瘤的技術稱為?

- A) IGRT (Image Guided Radiotherapy)
- B) IMRT (Intensity Modulation radiotherapy)
- C) SRT (Stereotactic radiotherapy)
- D) SRS (Stereotactic radiosurgery)

26. (

下列何者是造成直線加速器高能光子射線照野平坦度品質改變的最主要因素?

- A) 射束能量的改變
- B) 射束劑量率的改變
- C) 射束射入靶的角度改變
- D) 室內溫度壓力的改變

27. (

某些放射性物質原子核內有過多的中子,請問在它的衰變過程中主要是以何種的衰變為主?

- A) α particle decay
- B) β^{-1} particle decay
- C) β^{+1} particle decay
- D) electron capture

28. (

關於直線加速器產生的高能光子射線特性,下列何者敘述是不正確?

- A) 光子射線的產生是因為高能電子射線與高原子序金屬靶作用結果

- 它是高能電子射線與靶原子核所產生的制動輻射線
C) 它是屬於單一光子能量而非連續能量光譜
D) 它在物質內的穿透能力比電子射線強

29. () 下列何者不是藉由內轉換衰變而發射出的輻射

- A) 加馬射線
B) 特性 x-ray
C) 鄂惹電子
D) 貝他粒子

30. () 將下列物質之線性能量轉移 (LET) 由低到高依序排列 (均帶有 5 MeV 動能)

- A) 中子 阿伐粒子 電子
B) 阿伐粒子 電子 中子
C) 電子 中子 阿伐粒子
D) 中子 電子 阿伐粒子

31. () 下列何者射源是屬於 Beta emitter 被用於血管內近接治療 (Intravascular brachytherapy)?

- A) P-32
B) Co-60
C) Ir-192
D) Au-198

32. () 下列何者能量的電子射線在物質內作用時產生較大的路徑偏折角度?

- A) 6MeV
B) 10MeV
C) 15MeV
D) 20MeV

33. () 已知鈷六十的鉛半值層為 1.2 公分, 若使用 4.8 公分鉛屏壁, 請問可以使劑量率降低剩下多少量?

- A) 1/2
B) 1/4
C) 1/8
D) 1/16

34. () 直線加速器的照野劑量半影區 (penumbra) 遠小於鈷六十治療機的主要原因為何?

- A) 直線加速器的射源至皮表距離較遠
B) 直線加速器的準直儀較厚
C) 直線加速器的射源直徑較小
D) 直線加速器的能量較高

35. () 高能 X 射線與原子核外最外層電子之間的作用是稱為?

- A) 電子互毀效應 (Electron annihilation effect)
B) 光電效應 (Photoelectric effect)
C) 康普吞效應 (Compton effect)

D) 成對效應(Pair production effect)

36. () 下列何者射線最容易將能量轉移給硼(Boron)元素?

- A) 光子射線
- B) 電子射線
- C) 加馬射線
- D) 中子射線

37. () 下列何者能量的射線對於人體表面凹凸或傾斜度所造成體內劑量分佈有較大的影響?

- A) 15MV X-ray
- B) 10MV X-ray
- C) 6MV X-ray
- D) Co-60

38. () 醫用高能直線加速器的光子射束，最主要來自於下列何者?

- A) 特性輻射
- B) 制動輻射
- C) α 輻射
- D) γ 輻射

39. () 做全身放射治療時給與患者之劑量率(dose rate)應維持在

- A) 5~10 cGy/min
- B) 180~200 cGy/min
- C) 50~80 cGy/sec
- D) 120~150 cGy/min

40. () 直線加速器內部用來將電子射束照野擴大的裝置為何?

- ☒ A) Flattening filter 平坦濾片
- B) Scatter foil 散射箔片
- ☒ C) Ion chamber 游離腔
- D) Collimator 準直儀

41. () 電腦治療計劃機之所以利用 CT 影像做劑量計算是因為 CT numbers 與下列何者具關聯性可用於 tissue heterogeneity correction

- A) Mass density
- B) Electron density
- C) Atomic density
- D) Volume density

42. () 使用高能 X 射線時下列何者因素增加皮表劑量最多?

- A) 使用 bolus
- B) 使用 compensator
- C) 使用 physical wedge
- D) 使用 MLC

43. () 近接治療使用的 Ir-192 射源平均能量約為?

- A) 30 KV
- B) 380KV
- C) 830KV
- D) 1 MV

44. () 下列何者射線不適用於腦部立體定位放射手術(stereotactic radiosurgery)?

- A) 質子射線
- B) 高能光子射線
- C) 鈷六十
- D) 電子射線

45. () 電腦斷層射影影像用於電腦治療計劃機中由於其 CT number 可用以下列何種計算而被廣泛使用

- A) contour correction
- B) SSD correction
- C) Inhomogeneity correction
- D) DVH correction

46. () 電子射束在水中每前進 1 公分便損失多少能量

- A) 100 keV
- B) 500 keV
- C) 1 MeV
- D) 2 MeV

47. () 下列近接放射治療常用射源之半衰期，由短至長，其排列順序何者正確？

- A) I^{125} , Ir^{192} , Co^{60} , CS^{137} *601d, 74.2d, 5.27y, 30.17y.*
- B) Co^{60} , CS^{137} , Ir^{192} , I^{125}
- C) CS^{137} , Co^{60} , Ir^{192} , I^{125}
- D) Ir^{192} , I^{125} , CS^{137} , Co^{60}

48. () 使用 "半身放射線照射 (half-body irradiation)" 治療多發性骨轉移，以選用那種機器最能減少肺部劑量分布之不均勻性？

- A) 深部 X 光機 (deep X-ray)
- B) 鈷-60 治療機
- C) 4 MV X 射線的直線加速器
- D) 10 MV X 射線的直線加速器

49. () 下列敘述何者錯誤？

- A) 淺部 X 光機主要藉光電效應與物質作用
- B) 光電效應的產生與作用物質原子序的三次方成正比
- C) 康普吞效應與原子序無關
- D) 成對發生效應與原子序的平方成反比

50. () 下列有關虛擬楔形濾器的敘述何者不正確？ *A. 0.23*

- A) 利用唇器(Jaw)的運動與劑量的改變來造成楔形濾器的劑量分佈 *錯*